2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅱ（機械力学）

【この試験は 専門科目Ⅱ の問題で、1ページから 2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 筆記用具以外持ち込み不可
2. 関数電卓（通信機能やプログラム機能のあるものは不可）の使用可
3. 解答は問題1と2それぞれ指定された解答用紙に記入すること。裏面の使用不可（採点されないことがある）

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅱ(機械力学)	筆記用具以外持ち込み不可，関数電卓(通信機能やプログラム機能のあるものは不可)の使用可	1枚もの×2	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	専門科目 II (機械力学)

1

図 1 に示すように, 半径 a, 質量 m の一様な円柱が, 水平面と角 α をなす粗い斜面上(静止摩擦係数 μ, 動摩擦係数 μ')を転がる場合を考えよう. 以下の問いに答えよ.

I 円柱がすべらずに転がる場合を考える.

(1) 円柱の回転軸周りの慣性モーメント I は $\frac{ma^2}{2}$ で表されることを導出せよ.

(2) 円柱が斜面から受ける摩擦力を f, 円柱の回転の角速度を ω として, 円柱の回転に関する運動方程式を求めよ.

(3) 円柱の重心の斜面方向の加速度を求めよ.

(4) 円柱がすべらないための角 α の条件を求めよ.

II 円柱がすべりながら転がる場合を考える.

(5) 円柱の重心の斜面方向の加速度を求めよ.

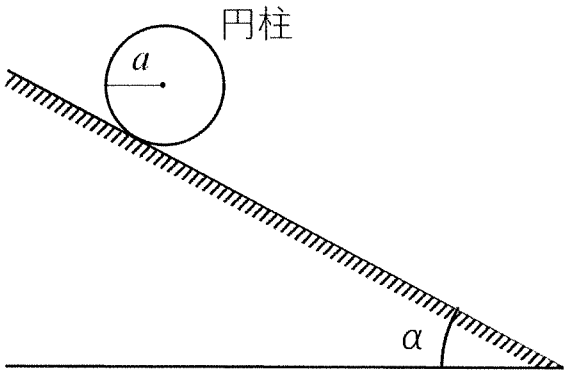


図 1

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	専門科目 II (機械力学)

2

図に示すように, 薄い円板状の滑車(半径 r, 質量 m), おもり(質量 m), および2つのばね(ばね定数は両者ともに k)から構成される2つの系(a)および(b)に関する自由振動を考える. なお, 滑車は図に示すように剛な天井から吊られていて水平・鉛直方向には動かない. また, (b)におけるおもりの変位を x とする. 下記の問いに答えよ. なお, 本問中で示された文字以外の文字は一切使用しないこと. また, 滑車の回転軸周りの慣性モーメントは, $mr^2/2$ となることを利用して解くこと.

(1) 滑車が角θ回転したとき, 図(a)および(b)中に矢印で示されたばね A による復元力をそれぞれ求めよ.

(2) (a)および(b)の各系に関する運動方程式をそれぞれ求めよ.

(3) (a)の系の i 次モードにおけるθ_iを$\theta_i = \Theta_i \cos\omega_i t$と表したとき, この系の固有角振動数$\omega$を求めよ.

(4) (b)の系の i 次モードにおけるθ_iとx_iを, それぞれ$\theta_i = \Theta_i \cos\omega_i t$, $x_i = X_i \cos\omega_i t$ と表したとき, この系の1次固有角振動数ω_1, および2次固有角振動数ω_2をそれぞれ求めよ.

(5) (4)において, 系の1次固有モードにおける振幅比 X_1/Θ_1 を求めよ.

